Modelación y simulación de señales neuronales con circuitos RC

LUIS EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autonoma de Coahuila
Prolongación David Berlanga S/N Edif. A, Unidad Camporredondo, Saltillo, Coahuila, México.

E-mail: lsgm16308@gmail.com

23 de abril de 2021

Resumen

En este trabajo se presenta un modelo del transporte eléctrico a través del axón de una neurona; el modelo está basado en análogos eléctricos, en particular los circuitos RC. Mediante este modelo se implementa un código en Python 3.8 que nos permite simular la propagación de los impulsos eléctricos neuronales. Además, se realiza la simulación para un voltaje constante y distintos voltajes que varían en el tiempo. Este trabajo pretende presentar cómo la física puede ser aplicada a distintas áreas científicas, en este caso la neurociencia. A su vez, se intenta dar una idea de la importancia de las herramientas computacionales para el desarrollo de experimentos.

Palabras clave: *neurona, potencial, circuito, señal, simulación*

I. INTRODUCCIÓN

Es increíble que los humanos sepamos cómo funciona una estrella, cómo se mueve una galaxia y cómo se produce la explosión de una supernova, pero que hasta hoy nuestro cerebro siga siendo un enigma. El cerebro puede considerarse como la joya de la evolución, una máquina perfecta, la cual nos ha convertido a los humanos en la especie dominante. Sin embargo, entender el cerebro por completitud resulta muy difícil, e incluso el cerebro puede ser considerado en su totalidad como un sistema complejo. Por lo que, una solución práctica, consiste en entender las partes fundamentales de este y relacionarlas con modelos ya conocidos.

El cerebro y una parte de nuestro cuerpo, está constituido de células llamadas **neuronas**. Estas neuronas son responsables de nuestros pensamientos, sentimientos y tal vez de todos nuestros sentidos. El funcionamiento esencial de la neurona es la **comunicación**, y esta comunicación se basa esencialmente en la transmisión de impulsos eléctricos. Cuando se comprenden las propiedades eléctricas de la neurona, entonces se puede comparar una célula nerviosa con un circuito eléctrico. De esta manera se puede observar y entender la propagación de estos impulsos eléctricos.

De inicio se discute la anatomía de la neurona; cómo es su estructura básica, y cómo es su funcionamiento. Después, se explica cómo las neuronas debido a sus propiedades físico-químicas pueden transmitir señales o impulsos eléctricos. Esto nos conducirá a proponer un modelo eléctrico y equivalente que simule la propagación de las señales. Por último, se implementa un script en Python para desarrollar la simulación.

Así, se espera que este texto, pueda servir como una reflexión de la importancia actual de las herramientas computacionales para el desarrollo de experimentos en distintas áreas científicas, las cuales en este caso son: la neurociencia y la biofísica. Además, se espera también que sirva como una motivación e invitación a esta maravillosa área que es la física computacional.

II. Estructura de las neuronas y actividad neuronal

La neurona puede considerarse como una de las células más interesantes e importantes, esto se debe a su función principal. Pero antes de estudiar cómo podemos modelar la propagación de las señales que transmite una neurona, debemos comprender cómo es su anatomía. Aunque pueden tener distintas formas y tamaños, todas las neuronas tienen una estructura básica y constan de 3 partes esenciales: soma, dendritas y axones.

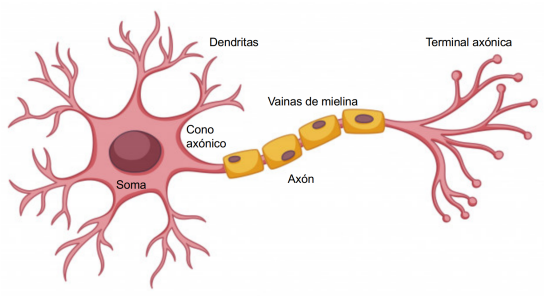

Figura 1: *Estructura básica de una neurona.*

En su centro se encuentra la **soma**, es el cuerpo de la neurona, y justo en el centro de la soma, está el **núcleo**. Las ramificaciones que se generan alrededor de la soma se les conoce como **dendritas**, es donde se recibe la señal. Después, donde termina el cuerpo de la neurona se llama **cono axónico**; conecta a la soma con lo que conocemos como el **axón** y contiene un liquido llamado **axoplasma**. Los axones pueden llegar a ser muy largos, por esa razón, el axón lo podemos suponer como un cable. Las células aisladas alrededor del axón se llaman **células de Swchann** y constituyen las **vainas de mielina**. Además, los espacios donde se encuentra descubierto el axón, se conocen como **nodos de Ranvier**. Por último, el axón se extiende hasta una parte conocida como **terminal axónica**.

De tal manera, que la idea general del funcionamiento de la neurona, es obtener señales por medio de las dendritas; esas señales pueden sumarse, para después viajar al cono axónico, y si son los suficientemente grandes provocan un potencial en el axón. Lo que ocasiona que la señal viaje a través del axón hasta llegar a la terminal donde puede conectarse vía **sinapsis** a otras neuronas.

I. Bombas de sodio-potasio y potencial de membrana en reposo

Para comprender mejor cómo es que una neurona transmite señales a través del axón, debemos sentar las bases de las propiedades eléctricas de la neurona. Si hacemos un acercamiento a la membrana, donde no existe recubrimiento por la vaina de mielina, observaremos que hay concentraciones de iones de sodio (Na^+) y de potasio (K^+), tanto en el exterior como en el interior de la membrana. Resulta que, las neuronas tienen una mayor carga positiva en el exterior de sus membranas que en el interior de ellas, lo que provoca una diferencia de potencial.

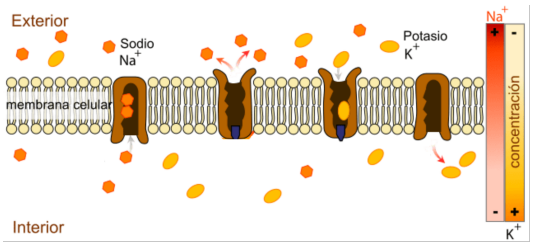

Figura 2: *Proceso que realizan las bombas de sodio-potasio.*

Esta dispersión en la que existen más cargas positivas afuera de la neurona, se debe a las **bombas de sodio-potasio**. Estas bombas están conformadas por proteínas, las cuales ”bombean” iones de sodio afuera de la neurona, así como también iones de potasio dentro de ella. Así, el proceso consiste en acabar con más iones de sodio en el exterior y más iones de potasio en el interior.

Sin embargo, lo importante es la cantidad de carga con la que se termina, ya que las bombas de sodio-potasio bombearán más iones de sodio que de potasio, de tal manera que existirá más carga positiva en el exterior. Si con un multímetro pudiéramos medir la diferencia de potencial que existe del exterior respecto al interior, observaríamos que el potencial es de aproximadamente -70 mV. A este voltaje se denomina como **potencial de membrana en reposo**.

II. Potencial de acción

Además de las bombas de sodio-potasio, en la membrana también existen canales que permiten el

paso de iones de sodio o de potasio. La existencia de canales abiertos implica que la membrana tiene cierto grado de permeabilidad a un tipo de ion que el canal permite pasar.

Estos canales son llamados **canales iónicos**, algunos de estos son sensibles al voltaje, es decir, se abren o se cierran dependiendo el valor del voltaje. Si tomamos una zona de la membrana donde haya un canal de Na^+ y uno de K^+, entonces cuando la membrana aumente su potencial lo suficiente, el canal de sodio se abrirá, mientras que el canal de potasio se encontrará cerrado. Así, cuando la membrana alcance un valor mayor de potencial, el canal de sodio se cerrará y el canal de potasio se abrirá.

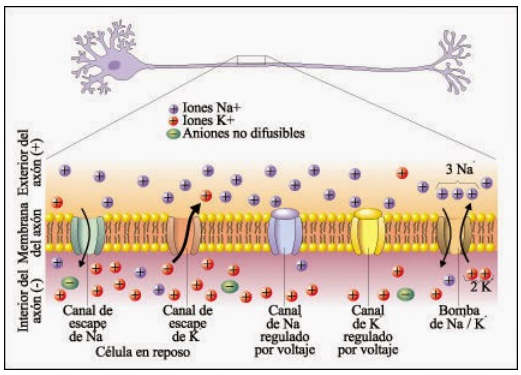

Figura 3: *Esquema que representa los canales de iónicos.*

Entonces, si suponemos que la membrana se encuentra permeable al sodio, entonces permitirá el paso de iones de sodio al interior, ocurrirá que el voltaje aumentará, y si es lo suficientemente grande, accionará el canal regulado por voltaje de sodio, por lo que más iones de sodio fluirán al interior. Eso provocará un aumento considerable en el voltaje pero luego cuando se llegue a un cierto valor de voltaje el flujo cesará y el canal de sodio se cerrará, mientras que el canal de potasio se abrirá, esto hará que el voltaje disminuya volviendo al estado de equilibrio. Este estímulo se conoce como **potencial de acción**.

Cabe destacar que el fenómeno descrito anteriormente aplica a un punto de la membrana, entonces, esto no explica la propagación del impulso. La propagación de la señal se genera cuando el potencial en un punto de la membrana alcanza un valor alto y se desata en esa zona un potencial de acción. Así, hay una pequeña corriente pasiva a lo largo del axón que provoca que el potencial en el área aledaña a la zona excitada también se desplace a un valor alto, y provoque la apaertura de los canales sensibles a voltaje.

III. Propiedades pasivas: modelo eléctrico de la actividad neuronal

En la sección anterior vimos que cuando la membrana recibe estímulos lo suficientemente grandes, tiene lugar una dinámica compleja, responsable de los potenciales de acción.

Ahora, nos ocuparemos de la modelación del transporte eléctrico a través del axón, dicho transporte puede entenderse en términos de lo que se conoce como las **propiedades pasivas de la membrana**, esto es, aquellas que tienen lugar en ciertas regiones, donde no existen canales iónicos. Para esto, debemos considerar que el movimiento de iones es un desplazamiento de cargas, es decir; una corriente eléctrica, esto implica que nuestro modelo estará basado en las leyes de la física. De esta manera, se puede construir un circuito eléctrico equivalente, cuya dinámica es análoga a la de la membrana.

Las bombas de sodio-potasio tienen la función de establecer una diferencia de potencial a través de la membrana, por lo que, puede modelarse como una pila eléctrica. Como vimos en la subsección I, cuando a la membrana se le aplica una diferencia de potencial, se observa un flujo de carga eléctrica que se acumula en ambos lados de la membrana.

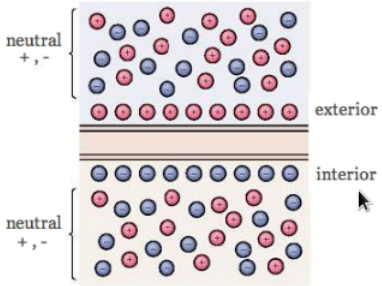

Figura 4: *Diagrama de la acumulación de carga en una sección de la membrana.*

Los condensadores (capacitores) cuentan con esta característica, es decir, acumulan carga en sus placas

debido a una diferencia de potencial, de tal manera que la carga Q que adquieren las placas de un condensador es proporcional al voltaje aplicado V y la constante de proporcionalidad se llama **capacidad eléctrica** y se denota por C, esta cantidad se mide en Faradios (F). Por lo tanto, lo dicho anteriormente se resume en:

$$Q = CV \tag{1}$$

En consecuencia, la corriente I_C a través del condensador es

$$I_C = \frac{dQ}{dt} = C\frac{dV}{dt} \tag{2}$$

Esto nos conduce, en un principio, a modelar la membrana como un condensador. Sin embargo, la membrana no solamente cuenta con esta propiedad, debido que la membrana puede presentar cierta permeabilidad hacia algunos iones, lo que implica que se tiene una resistencia R_1 al movimiento de estos iones. Por lo tanto, la membrana cuenta con las propiedades de **capacitancia** y **resistencia**.

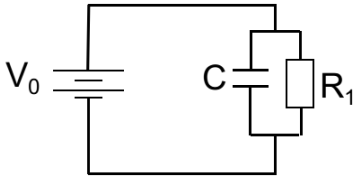

Figura 5: *Circuito equivalente de la membrana.*

Esta parte podemos representarla con un circuito equivalente que contenga los componentes ya mencionados, como se muestra en la Figura 5, este circuito representa solo una zona del axón. Es importante saber, que mientras el capacitor se esté cargando, entonces presentará una baja resistencia, por lo que la corriente solo pasará por el capacitor. Pero cuando el capacitor se encuentre totalmente cargado, empezará a actuar como una gran resistencia, donde no dejará pasar corriente, es aquí cuando la corriente empezará a circular por la resistencia, esto hace referencia a la permeabilidad de la membrana.

Por otra parte, el axón puede suponerse como una membrana cilíndrica que contiene un líquido conductor (axoplasma). Entonces, el axón puede ser modelado como un cable eléctrico, donde la corriente viajaría a lo largo de este, en el fluido y también escaparía a través de la membrana. Además de eso, el axón presenta una resistencia R_2 debido a su longitud, y es proporcional a la resistividad del axoplasma. No obstante, para simplificar el modelo, no consideraremos tomar las características geométricas del axón, por lo que, la señal que se propaga a través del axón solo cambiará con el tiempo y no con la distancia.

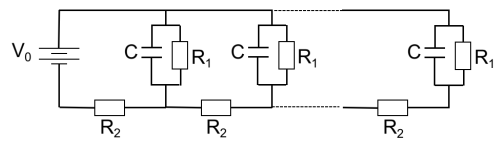

Figura 6: *Circuito equivalente del axón.*

Si bien, el axón como cable eléctrico puede tener perdidas hacia el exterior, en la realidad esto no ocurre, debido que las vainas de mielina actúan como un aislante que impide las perdidas. Cada vaina de mielina puede ser vista como un circuito RC. Así, se obtiene el circuito equivalente de todo el axón como se muestra en la Figura 6. En este caso el voltaje V_0 es el potencial que provocará el impulso que se propagará por el axón.

Analizando solamente el primer circuito e ignorando los demás, si V_1 es el voltaje a través del capacitor, entonces

$$V_1(t) = \frac{Q(t)}{C} \tag{3}$$

dado que el capacitor se encuentra en paralelo a la resistencia R_1, entonces el voltaje a través de la resistencia es V_1. Derivando de ambos lados de la ecuación, obtenemos

$$I_C = \frac{dQ}{dt} = C\frac{dV_1}{dt} \tag{4}$$

la corriente a través del capacitor. Y tomando el nodo donde se unen los tres componentes, tenemos que

$$I_C = I_2 - I_1 \tag{5}$$

Ahora, aplicando las leyes de Kirchhoff al circuito, obtenemos

$$V_0 = I_2R_2 + V_1 \tag{6}$$

Así, la corriente en R_2 es

$$I_2 = \frac{V_0 - V_1}{R_2} \tag{7}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{dt} &= I_2 - I_1 \\ &= \frac{V_0 - V_1}{R_2} - \frac{V_1}{R_1} \end{aligned} \tag{8}$$

Por lo tanto, se obtiene la ecuación diferencial siguiente:

$$\frac{dV_1}{dt} = \frac{1}{C}\left(\frac{V_0 - V_1}{R_2} - \frac{V_1}{R_1}\right) \tag{9}$$

Si se consideran todos los circuitos, tenemos que el voltaje V_1 es el entrante al siguiente circuito. Siguiendo esta lógica, en el circuito N con un voltaje V_N, tendrá un voltaje de entrada V_{N-1}. Así, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \frac{dV_1}{dt} &= \frac{1}{C}\left(\frac{V_0 - V_1}{R_2} - \frac{V_1}{R_1}\right) \\ \frac{dV_2}{dt} &= \frac{1}{C}\left(\frac{V_1 - V_2}{R_2} - \frac{V_2}{R_1}\right) \\ &\vdots \\ \frac{dV_N}{dt} &= \frac{1}{C}\left(\frac{V_{N-1} - V_N}{R_2} - \frac{V_N}{R_1}\right) \end{aligned} \tag{10}$$

Este sistema de ecuaciones diferencial nos proporcionará una visión simplificada de cómo es la propagación de una señal V_0 a través del axón de una neurona.

IV. Implementación y simulación

Hasta el momento, hemos visto que la propagación de impulsos eléctricos puede ser descrito por un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Este sistema puede resultar de gran tamaño si consideramos tener muchas vainas de mielina, como se mencionó, cada zona donde hay vaina de mielina, es un circuito. Por esa razón, para resolver este problema vamos recurrir a los método numéricos.

Listing 1: *Clase 'Axon'*

```python
import numpy as np

class Axon:

  def __init__(self, V0, C, R1, R2, N):

    self.C, self.R1, self.R2 = C, R1, R2

    self.InitCond = np.zeros(N)

    if isinstance(V0, (int, float)):

      self.V0 = lambda t: V0
      self.InitCond[0] = self.V0(0)

    elif callable(V0):

      self.V0 = V0
      self.InitCond[0] = self.V0(0)

    else:

      raise ValueError("Voltaje no definido")

  def dV(self, Vi, Vf):

    return (1/self.C)*(((Vi-Vf)/self.R2)-(Vf/self.R1))

  def __call__(self, v, t):

    V = np.zeros_like(v)
    V[0] = self.dV(self.V0(t), v[0])

    for i in range(len(v) - 1):

      V[i + 1] += self.dV(v[i], v[i + 1])

    return V
```

Primeramente, se creo una clase llamada *Axon*, la cual nos permitirá construir objetos (axones) con distintas características, como se observa en el Código 1.

Listing 2: *Primer 'axon'*

```python
axon = Axon(70e-3, 1e-10, 1e8, 1e6, N=100)

Solucion = Euler(axon)
Solucion.InitialConditions(axon.InitCond,[0,1e-2],1e-6)
V, t = Solucion.SolveODE()
```

Entre estas características se encuentra: la capa-

citancia C, la resistencia R_1, y el voltaje V_0 entrante que provocará la propagación. También se tiene la resistencia R_2 que presenta el axón y el número de circuitos N a considerar. La clase contempla los casos cuando se recibe un voltaje constante o variable en el tiempo.

Para una primera simulación se considero como propiedades: $C = 1 \times 10^{-10}\ F$, $R_1 = 1 \times 10^{-8}\ \Omega$ y $R_2 = 1 \times 10^{6}\ \Omega$. Considerando $N = 100$ circuitos con la condición incial de

$$V_1(0) = V_0 \tag{11}$$

con $V_0 = 70\ mV$ un voltaje constante. Para los demás voltajes

$$V_2(0) = ... = V_N(0) = 0 \tag{12}$$

Como se observa en el Código 2, mediante el módulo *PhysicsPy* se resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales. Se fijó un tamaño de paso de $h = 1 \times 10^{-5}$ y se utilizó el método de Euler para solucionar el sistema.

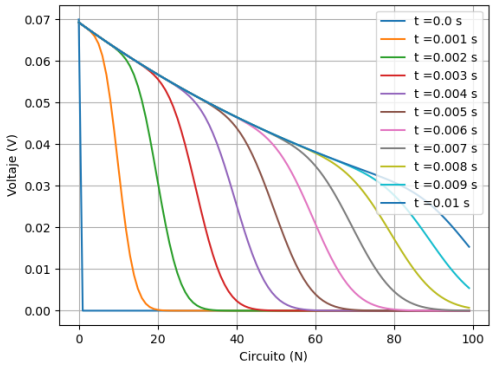

Figura 7: *Gráfica de la señal eléctrica a través de los circuitos en distintos pasos de tiempo. Se considera un potencial constante $V_0 = 70\ mV$.*

En la Figura 7 podemos observar como la señal se propaga cada vez más conforme transcurre el tiempo. En un principio la señal decae rapidamente y no se propagá, pero para tiempos posteriores la señal se propagá a más circuitos.

Después, se repitió la simulación, con las mismas condiciones, pero esta vez considerando dos voltajes variables en el tiempo, una señal sinusoidal y una señal cuadrada. Estos voltajes, se consideraron como pequeños pulsos que suceden en un corto periodo de tiempo.

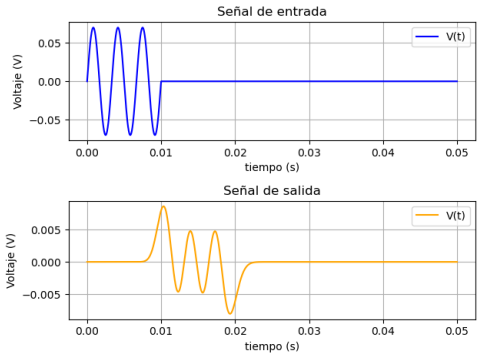

Figura 8: *Grafica de una señal eléctrica sinusoidal de entrada y su respectiva salida. La amplitud de la señal es $V_0 = 70\ mV$ y frecuencia $f = 300\ Hz$.*

Un pequeño impulso se puede considerar un caso más realista, no obstante, en estos ejemplos se toman señales ideales. Aun así, al observar los resultados podemos visualizar que la señal disminuye en amplitud, pareciera que el axón (los circuitos) actua como un filtro, dejando pasar ciertas frecuencias y rechazando otras.

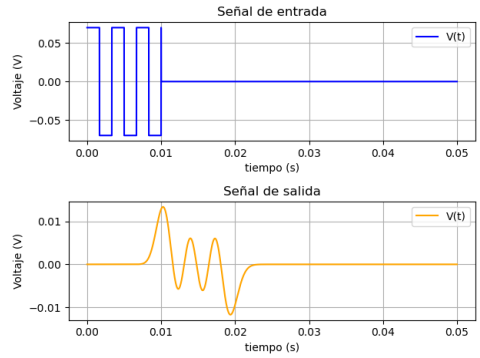

Figura 9: *Grafica de una señal eléctrica cuadrada de entrada y su respectiva salida. La amplitud de la señal es $V_0 = 70\ mV$ y frecuencia $f = 300\ Hz$.*

Si bien, este modelo resulta sencillo de implementar computacionalmente, no siempre será así. Sin embargo, esta pequeña simulación nos proporcioná una idea de los alcances que tienen las herramientas computacionales. Con los modelos adecuados se po-

drían implementar simulaciones más complejas, que incluso puedan simular al cerebro completo.

Estas ideas se llevan acabo actualmente, por ejemplo, proyectos como Human Brain Project financiado por la Unión Europea o los proyectos de investigación de CINPLA del depeartamento de Biocencias de la Universidad de Oslo, intentan replicar las características del cerebro humano aplicando herramientas computacionales.

V. Conclusiones

En conclusión, podemos decir que, basados en conocimientos bioquímicos, fisiológicos y físicos, surge un modelo eléctrico que nos permite comprender las propiedades más importantes de las neuronas, así como las propiedades de su membrana. Hemos visto que podemos simular el transporte eléctrico a través del axón, usando herramientas computacionales. Esto le permite a la ciencia la posibilidad de poder simular el cerebro, con el objetivo de obtener beneficios importantes; como reducir la necesidad de experimentos con animales, estudiar enfermedades en experimentos computacionales sin precedentes o de mejorar la validación de datos y experimentos.

Bibliografía

[1] de la Escalera, N. C. M. (2010). *Tesis doctoral* Modelación de la actividad neuroeléctrica.

[2] Koch Christof. (1999). Biophysics of Computation: Information processing in single neurons *Oxford University Press*

[3] Ravelo de Armas, L. (2018). *Trabajo de Fin de Grado* Modelización del transporte eléctrico a través de los axones de las neuronas.

[4] Giordano Nicholas J. (1997). Computational Physics. *Prentice Hall*

[5] Hugh D Young, Freedman Roger A. (2013). Física universitaria, Vol 2 (13ma Ed.). *Pearson*

[6] OpenStax College, Biología. (2015). Cómo se comunican las neuronas. En OpenStax CNX. Extraído de http://cnx.org.

[7] Khan Academy (2021). La neurona y el sistema nervioso. Extraido de: https://es.khanacademy.org